

UNIVERSIDAD DE CALDAS

Facultad de IA e Ingenierías

Ingeniería de Sistemas y Computación

PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Proyecto Integrador — Sistemas Inteligentes 1

Proyecto Final Progresivo por Niveles · Año académico Junio -2026
LUIS FERNANDO CASTILLO O. – JORGE ALBERTO JARAMILLO G.

1. Presentación

La presente propuesta define la evaluación del Proyecto Integrador de la asignatura Sistemas Inteligentes 1 del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Caldas, Facultad de Ingenierías y Arquitectura. El proyecto articula tres niveles acumulativos sobre un mismo caso de uso elegido por el grupo: automatización visual con N8n, desarrollo programático de agentes con LangChain y aplicación de una técnica del currículo de Sistemas Inteligentes 1 (búsquedas, juegos, aprendizaje por refuerzo o metaheurísticas).

El único instrumento de entrega es la plantilla PPTX oficial del proyecto, complementada con los recursos digitales indicados (repositorio Git, videos y JSON del flujo). No existen entregas parciales: el grupo presenta todo en una única sesión de socialización al finalizar el período académico.

2. Escala de Evaluación

La nota final es la suma de los puntos obtenidos en cada nivel entregado, con techo en 5.0 (escala UCaldas). El Nivel 1 es obligatorio; los Niveles 2 y 3 son voluntarios y acumulativos.

#	Nivel	Contenido del Proyecto	Rango	Máx.
1	Base	Flujo N8n funcional con documentación, video y JSON	0.0 – 3.5	3.5
2	Intermedio	Mismo caso en LangChain: código, arquitectura y video	3.5 – 4.5	4.5
3	Avanzado	Técnica SI1 integrada (Búsquedas / Juegos / RL / Metaheurísticas)	+ ≤ 0.5	5.0

3. Instrumento de Evaluación: Plantilla PPTX

La plantilla PowerPoint es el eje central del proyecto. Contiene 12 diapositivas que el grupo debe diligenciar completamente. Cada cuadro con borde dorado discontinuo es un campo editable; el texto en gris claro son instrucciones que deben reemplazarse por el contenido real del proyecto.

#	Diapositiva	Contenido esperado	Nivel
1	Portada	Título del proyecto, integrantes, docente y período académico.	Todos
2	Justificación	Problema identificado, propuesta de solución y relevancia en SI1.	Todos
3	Introducción	Contexto, objetivos y arquitectura general del sistema.	Todos
4	N8n — Pipeline	Trigger, procesamiento, salida, captura del flujo y métricas generales.	Nivel 1 ≤ 3.5
5	N8n — Paso a Paso	Creación del flujo en 6 pasos documentados con capturas.	Nivel 1 ≤ 3.5
6	N8n — Video + JSON	Enlace al video de creación/ejecución y bloque JSON exportado.	Nivel 1 ≤ 3.5
7	LangChain — Arquitectura	LLM, ChatPromptTemplate, Tools y Chain/Agent documentados.	Nivel 2 ≤ 4.5
8	LangChain — Código y CoT	Código Python, cadena de pensamiento y persistencia/RAG.	Nivel 2 ≤ 4.5
9	LangChain — Video	Enlace al video del sistema LangChain en tiempo real.	Nivel 2 ≤ 4.5
10	Técnica SI1 — Diseño	Justificación y diseño de la estrategia (Búsquedas/Juegos/RL/Meta).	Nivel 3 = 5.0
11	Técnica SI1 — Resultados	Métricas obtenidas, visualización y análisis crítico.	Nivel 3 = 5.0
12	Conclusiones	Hallazgos por nivel, aprendizajes y trabajo futuro.	Todos

Criterio de completitud: Ningún campo debe quedar con el texto de instrucción original. La presentación oral dura 10 minutos de exposición + 5 minutos de demostración en vivo + 5 minutos de preguntas y respuestas individuales.

4. Dimensiones Generales de Evaluación

Las siguientes dimensiones son transversales a todos los niveles y se valoran en la presentación oral y en la revisión de la plantilla:

Dimensión	¿Qué se evalúa?	Cómo se evidencia
Funcionalidad	El sistema hace lo que declara. Se prueba con datos reales del caso.	Demo en vivo + video
Documentación técnica	Claridad del código, README, comentarios y diagramas.	Repositorio + PPTX
Comprensión conceptual	El grupo entiende cada componente. Verificado en Q&A oral.	Presentación oral - video
Justificación de	Por qué se eligió cada herramienta, algoritmo o	README + PPTX

Dimensión	¿Qué se evalúa?	Cómo se evidencia
decisiones	técnica.	
Métricas y evidencia	Se reportan métricas cuantitativas apropiadas a cada nivel.	Notebook / PPTX 11
Originalidad	El caso de uso es propio, concreto y aporta valor real.	Presentación + Q&A

5. Nivel 1 — N8n (diapositivas 04, 05 y 06)

5.1 Descripción

N8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto que permite orquestar servicios, APIs y modelos de IA mediante nodos visuales sin necesidad de programar cada paso. En el contexto de Sistemas Inteligentes 1 facilita la prototipación rápida de soluciones que integren LLM, bases de datos y APIs externas.

5.2 Contenido requerido en la plantilla

Diapositiva 04 — Descripción del Pipeline

- Nodo trigger: tipo (Webhook, Cron, Manual, etc.) y configuración empleada.
- Nodo(s) de procesamiento: lógica aplicada, llamadas a LLM o APIs, condicionales.
- Nodo de salida: canal de entrega del resultado (email, Telegram, base de datos, HTTP Response).
- Captura de pantalla del flujo completo con todos los nodos visibles.
- Métricas generales: número de nodos activos, tipo de trigger, tiempo promedio de ejecución, tasa de éxito en pruebas.

Diapositiva 05 — Paso a Paso

- 6 pasos de creación: acceso a N8n, creación del workflow, configuración del trigger, nodos de procesamiento, salida y activación.
- Cada paso debe incluir descripción textual y, opcionalmente, captura de pantalla de la configuración.

Diapositiva 06 — Video y JSON

- Enlace al video (3–8 min, narrado) mostrando creación y ejecución real. Subir a YouTube o Google Drive.
- Bloque con el JSON exportado del flujo (N8n → Menú ⋮ → Download → JSON). El archivo debe adjuntarse también en el repositorio Git.

5.3 Rúbrica

Criterio	Descripción	Nivel	Peso
Funcionalidad	El workflow ejecuta la tarea sin errores críticos y produce el resultado esperado.	Alto	30 %
Diseño del pipeline	Estructura lógica trigger → procesamiento → salida. Nodos N8n apropiados.	Alto	25 %

Criterio	Descripción	Nivel	Peso
Manejo de errores	Ramas de error, reintentos o notificaciones ante fallos contemplados.	Medio	20 %
Documentación (PPTX 04-06)	Diapositivas completas: capturas, pasos, enlace de video y JSON exportado.	Medio	15 %
Calidad de salida	El output es coherente, estructurado y útil para el caso de uso.	Básico	10 %
TOTAL NIVEL 1		0.0 – 3.5	100 %

6. Nivel 2 — LangChain (diapositivas 07, 08 y 09)

6.1 Descripción

LangChain es un framework Python para construir aplicaciones con modelos de lenguaje grandes. El grupo reimplementa el mismo caso de uso del Nivel 1 usando LangChain (versión ≥ 0.2), documentando cada componente en la plantilla y grabando un video de funcionamiento.

6.2 Contenido requerido en la plantilla

Diapositiva 07 — Arquitectura y Componentes

- LLM: modelo utilizado, temperatura y parámetros relevantes.
- ChatPromptTemplate: system message, human template y variables de entrada con ejemplo de código.
- Tools: herramientas implementadas con justificación de cada una.
- Chain / Agent: tipo (LLMChain, AgentExecutor, LCEL, etc.) y flujo de razonamiento.

Diapositiva 08 — Código, Cadena de Pensamiento y RAG

- Fragmento de código Python representativo de la cadena implementada.
- Cadena de pensamiento: estrategia usada (Zero-shot CoT, Few-shot, ReAct, etc.) con ejemplo del log.
- Persistencia y RAG: vector store, documentos indexados y estrategia de retrieval (si aplica). Justificación si no aplica.

Diapositiva 09 — Video

- Enlace al video (4–10 min) mostrando el sistema LangChain en ejecución real con narración de cada componente.

6.3 Repositorio Git

- Código Python Notebook p con requirements.txt
- README.md: descripción, diagrama de arquitectura y comparativa N8n vs LangChain.
- Carpeta /workflow/ con el JSON del flujo N8n del Nivel 1.

6.4 Rúbrica

Criterio	Descripción	Nivel	Peso
Equivalencia funcional	Replica o supera las funcionalidades	Alto	25 %

Criterio	Descripción	Nivel	Peso
	del Nivel 1 sobre el mismo caso.		
Componentes LangChain (PPTX 07)	ChatPromptTemplate, LLM, Chains/Agents y Tools implementados y documentados.	Alto	25 %
Contexto y RAG (PPTX 08)	Cadena de pensamiento, memoria o RAG donde aplique. Justificación si no aplica.	Medio	20 %
Calidad del código	Código modular, README con arquitectura, comparativa N8n vs LangChain.	Medio	20 %
Video funcionando (PPTX 09)	Video con narración de cada componente y demostración en tiempo real.	Básico	10 %
TOTAL NIVEL 2 (ACUMULADO)		3.5 – 4.5	100 %

7. Nivel 3 — Técnica de Sistemas Inteligentes 1 (diapositivas 10 y 11)

7.1 Fundamento

El tercer nivel conecta la ingeniería de software con los fundamentos teóricos del curso. El grupo integra al pipeline LangChain una técnica del currículo de Sistemas Inteligentes 1 que aporte capacidad de razonamiento, búsqueda o aprendizaje demostrable, y la evalúa con métricas cuantitativas estándar.

7.2 Técnicas aceptadas y métricas

Búsqueda Informada	Heurística admisible documentada, espacio de estados definido, comparativa de eficiencia vs búsqueda ciega.	Nodos explorados, costo del camino, tiempo de ejecución	★★
Búsqueda No Informada	Estructura del espacio de búsqueda definida, implementación correcta del algoritmo, análisis de complejidad.	Nodos explorados, memoria usada, completitud demostrada	★★
Juegos / Minimax / Poda α - β	Función de evaluación documentada, profundidad de búsqueda justificada, demostración de decisiones óptimas.	Nodos evaluados, podas realizadas, tasa de victorias	★★★
Aprendizaje por Refuerzo	Entorno definido, función de recompensa justificada, entrenamiento con convergencia demostrable.	Recompensa acumulada, tasa de convergencia, episodios	★★★
Metaheurísticas	Codificación de solución y función	Calidad de	★★★

	objetivo documentadas, parámetros justificados, análisis de convergencia.	solución, generaciones, tiempo de cómputo	
Combinación ≥ 2 técnicas	Integración coherente con sinergia demostrable y mejora cuantitativa respecto al Nivel 2.	Métricas de cada técnica + delta de mejora	★★★ ★
TOTAL NIVEL 3 (MÁX. ACUMULADO)			5.0

7.3 Contenido requerido en la plantilla

Diapositiva 10 — Diseño de la Técnica

- Selección justificada: ¿por qué esta técnica es la más adecuada para el caso de uso?
- Búsqueda Informada: definición de $h(n)$, espacio de estados, condición de meta y algoritmo (A^* , Greedy, IDA*, etc.).
- Búsqueda No Informada: estructura del grafo/árbol, algoritmo elegido (BFS, DFS, IDDFS, UCS, etc.) y análisis de complejidad.
- Juegos / Minimax / Poda α - β : tipo de juego, función de evaluación, profundidad de búsqueda y algoritmo implementado.
- Aprendizaje por Refuerzo: entorno (gymnasium / custom), función de recompensa, algoritmo (Q-Learning, DQN, PPO, etc.) y hiperparámetros.
- Metaheurísticas: codificación de la solución, función objetivo, técnica (AG, PSO, SA, ACO, etc.) y parámetros principales.

Diapositiva 11 — Resultados y Análisis

- Métricas cuantitativas (mínimo dos): nodos explorados, costo del camino, recompensa acumulada, tasa de convergencia, calidad de solución, tiempo de cómputo, etc.
- Visualización: árbol de búsqueda, curva de aprendizaje, convergencia del algoritmo, árbol Minimax u otro gráfico pertinente.
- Análisis crítico: integración en el pipeline LangChain, mejora cuantificable vs Nivel 2, limitaciones encontradas.
- Propuesta de mejora futura para la técnica implementada.

7.4 Rúbrica

Técnica SI1	Criterio general	Métricas esperadas
Búsqueda Informada	Heurística admisible documentada, espacio de estados definido, comparativa de eficiencia vs búsqueda ciega.	Nodos explorados, costo del camino, tiempo de ejecución
Búsqueda No Informada	Estructura del espacio de búsqueda definida, implementación correcta del algoritmo, análisis de complejidad.	Nodos explorados, memoria usada, completitud demostrada
Juegos / Minimax /	Función de evaluación	Nodos

Técnica SI1	Criterio general	Métricas esperadas
Poda α - β	documentada, profundidad de búsqueda justificada, demostración de decisiones óptimas.	evaluados, podas realizadas, tasa de victorias
Aprendizaje por Refuerzo	Entorno definido, función de recompensa justificada, entrenamiento con convergencia demostrable.	Recompensa acumulada, tasa de convergencia, episodios
Metaheurísticas	Codificación de solución y función objetivo documentadas, parámetros justificados, análisis de convergencia.	Calidad de solución, generaciones, tiempo de cómputo
Combinación ≥ 2 técnicas	Integración coherente con sinergia demostrable y mejora cuantitativa respecto al Nivel 2.	Métricas de cada técnica + delta de mejora
TOTAL NIVEL 3 (MÁX. ACUMULADO)		

8. Presentación Oral y Demostración

La evaluación final se realiza en una única sesión presencial o sincronica de socialización. El formato es:

Momento	Descripción	Tiempo
Presentación	El grupo expone las 12 diapositivas de la plantilla, demostrando en vivo el sistema.	10 min
Demostración	Ejecución en tiempo real con un caso de prueba nuevo (no el del video).	5 min
Preguntas	El docente formula preguntas técnicas individuales a cada integrante.	5 min

La comprensión individual es determinante: si un integrante no puede responder preguntas sobre el componente que implementó, la nota del grupo puede reducirse hasta un punto en esa dimensión.

9. Integridad Académica y Uso de IA

El uso de herramientas de IA generativa (ChatGPT, Claude, Copilot, etc.) está permitido como apoyo. El grupo debe:

- Declarar en el README y en la plantilla PPTX qué partes fueron asistidas por IA y de qué forma.
- Comprender y poder explicar en detalle cualquier fragmento de código entregado durante la Q&A.

- No presentar como propio código generado íntegramente sin comprensión ni adaptación al caso real.

10. Cálculo de la Nota Final

$$\text{Nota Final} = N1 + N2 + N3 \leq 5.0$$

$$N1 \in [0.0, 3.5] \quad N2 \in [0.0, 1.0] \quad N3 \in [0.0, 0.5]$$

Ejemplo A — Solo N8n:

$$N1 = 2.8 \rightarrow \text{Nota final: } 2.8$$

Ejemplo B — N8n + LangChain:

$$N1 = 3.5 + N2 = 0.7 \rightarrow \text{Nota final: } 4.2$$

Ejemplo C — Completo (A* + LangChain):

$$N1 = 3.5 + N2 = 1.0 + N3 = 0.5 \rightarrow 5.0$$

11. Referencias

- N8n Documentation. <https://docs.n8n.io>
- LangChain Python Docs. <https://python.langchain.com/docs/>
- Russell, S. & Norvig, P. (2022). Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4.^a ed. Pearson.
- Hart, P., Nilsson, N. & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107.
- Sutton, R. & Barto, A. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction, 2.^a ed. MIT Press.
- Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley.
- Kennedy, J. & Eberhart, R. (1995). Particle Swarm Optimization. Proc. ICNN'95, vol. 4, 1942–1948.
- DeepMind / OpenAI Gymnasium. <https://gymnasium.farama.org>